

Cálculo: James Stewart
Sección 6.6: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.6 Ejercicios

En estos ejercicios use solamente las definiciones y resultados de la presente sección.

1. (a) Comparando áreas, demuestre que $\frac{1}{3} < \ln 1.5 < \frac{5}{12}$.
(b) Use la Regla del Punto Medio con $n = 10$ para calcular $\ln 1.5$.

2. Consulte el Ejemplo 1.
 - (a) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1/t$ que es paralela a la secante AD .
 - (b) Use la parte (a) para demostrar que $\ln 2 > 0.66$.

3. Comparando áreas, demuestre que

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln n < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1}$$

4. (a) Comparando áreas, demuestre que $\ln 2 < 1 < \ln 3$.

(b) Deduzca que $2 < e < 3$.

5. Pruebe la ley (c) de (6.40). (Sugerencia: Empiece demostrando que ambos miembros de la ecuación tienen la misma derivada).

6. Demuestre la ley (b) de (6.50).

7. Demuestre la ley (c) de (6.50).

8. Pruebe la ley (b) de (6.53).

9. Pruebe la ley (d) de (6.53).

10. (a) Demuestre que $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. [Sugerencia: Sea $y = \log_a x$ y use (6.55)].
(b) Deduzca que $D_x \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$.

11. De (6.53), deduzca las siguientes leyes de los logaritmos:

- (a) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- (b) $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$
- (c) $\log_a(x^y) = y \log_a x$